

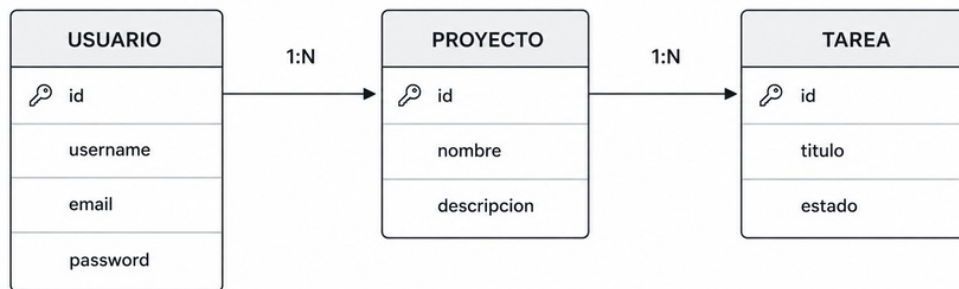
Proyecto Final — TaskFlow

Descripción

Desarrollar una aplicación utilizando **Django y Django REST Framework** para gestionar proyectos y tareas.

El proyecto debe integrar los principales conocimientos aprendidos durante el módulo.

Modelo Entidad-Relación (MER)



Modelo Entidad-Relación

Relaciones

- **USUARIO 1:N PROYECTO**
 - Un usuario puede tener varios proyectos.
 - Cada proyecto pertenece a un usuario.
- **PROYECTO 1:N TAREA**
 - Un proyecto puede tener varias tareas.
 - Cada tarea pertenece a un proyecto.

Requisitos del proyecto

1. Proyectos y tareas

Implementar un CRUD para:

- Proyectos.
- Tareas.

Cada usuario solo podrá gestionar sus propios recursos.

2. Autenticación y autorización

Implementar:

- Registro e inicio de sesión.
- Protección de vistas.
- Control de permisos.
- Restricción de acceso a recursos de otros usuarios.

3. Formularios

Utilizar formularios de Django e implementar:

- `GET` y `POST`.
- `ModelForm`.

- Validación de datos.
- Protección CSRF.

4. API REST

Crear una API utilizando **Django REST Framework**.

Debe incluir:

- `ProyectoSerializer`.
- `TareaSerializer`.
- CRUD mediante `ModelViewSet`.
- Al menos un endpoint utilizando `APIView`.

Ejemplo:

```
GET /api/tareas/pendientes/
```

5. Autenticación JWT

Implementar autenticación mediante JWT.

Endpoints mínimos:

- `POST /api/token/`
- `POST /api/token/refresh/`

Los endpoints protegidos deberán requerir autenticación mediante JWT.

El proyecto deberá demostrar el uso de:

- Access Token.
- Refresh Token.

6. Seguridad y buenas prácticas

Implementar:

- Variables de entorno.
- `.env` incluido en `.gitignore`.
- `DEBUG=False` para producción.
- Protección de recursos según el usuario autenticado.
- Al menos 2 pruebas.
- Al menos un ejemplo de logging.
- Al menos un uso de `select_related()` o `prefetch_related()`.

7. Documentación

La API deberá contar con documentación mediante **Swagger/OpenAPI**.

El proyecto deberá incluir un `README.md` con las instrucciones necesarias para ejecutarlo.

Entrega

Fecha límite

4 de septiembre de 2026

Repositorio

Publica tu proyecto en **GitHub** (u otra plataforma de control de versiones). El repositorio debe contener todo el código fuente.

README.md

Tu `README.md` debe incluir:

- **Descripción del proyecto**
- **Requisitos** previos
- **Instalación** de dependencias
- **Configuración** de variables de entorno (`.env` en `.gitignore`)
- **Configuración** de la base de datos
- **Ejecución** de migraciones
- **Creación** del superusuario
- **Ejecución** del servidor de desarrollo

- **Acceso** a la documentación de la API (Swagger/OpenAPI)
- **Cómo ejecutar** las pruebas

Envío

Una vez finalizado, envía un correo electrónico a:

juancondori_doc@usip.edu.bo

Con los siguientes datos:

- Nombre completo del estudiante
- Enlace al repositorio de GitHub

Celular de contacto: 78816339

Nota: El trabajo se evaluará principalmente por la **funcionalidad**, la correcta aplicación de Django, Django REST Framework, autenticación, seguridad y buenas prácticas.